

MODUL 4 ADC DAN PWM

Abyan Devadi (H1H024049)

Asisten: Athallah Tsany Satriyaji

Tanggal Percobaan: Rabu, 30 April 2026

TK244005-Praktikum Sistem Mikrokontroler

Laboratorium Pemrograman – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

ADC dan PWM adalah dua komponen inti yang membuat sistem tertanam bisa berinteraksi dengan dunia fisik. Praktikum ini menguji keduanya pada Arduino Uno: percobaan pertama menggunakan ADC untuk membaca sinyal analog dari potensiometer, percobaan kedua menggunakan PWM untuk mengatur intensitas LED dan kecepatan motor. Hasilnya, ADC berjalan akurat di seluruh rentang 0–5V dan PWM menghasilkan duty cycle sesuai nilai yang diprogram. Keduanya adalah dasar yang perlu dipahami sebelum masuk ke desain sistem embedded yang lebih rumit atau proyek IoT.

Kata Kunci: ADC, PWM, Analog to Digital Converter, Pulse Width Modulation, Mikrokontroler, Arduino, Embedded System, Konversi Sinyal, Modulasi Digital.

1. PENDAHULUAN

Sistem tertanam sekarang ada di mana-mana, dari sensor industri sampai perangkat rumah pintar. Dua teknologi yang paling sering muncul di balik itu semua adalah ADC dan PWM. ADC mengubah sinyal analog dari sensor yang nilainya terus berubah menjadi angka yang bisa diproses mikrokontroler. PWM bekerja sebaliknya: ia menghasilkan sinyal digital yang bisa diterjemahkan menjadi nilai analog untuk mengendalikan output.

Dalam praktiknya, ADC dibutuhkan setiap kali sistem perlu membaca sensor analog seperti sensor suhu, cahaya, atau tekanan. Sensor-sensor ini menghasilkan tegangan yang berubah secara kontinyu, sedangkan mikrokontroler hanya bisa memproses angka. ADC menjembatani keduanya lewat proses sampling dan kuantisasi. Di sisi output, PWM memungkinkan mikrokontroler mengatur intensitas LED, kecepatan motor DC, atau level sinyal analog lainnya hanya dengan mengubah lebar pulsa pada frekuensi yang tetap.

ADC dan PWM digunakan luas di industri, otomasi, robotika, dan IoT. Karena itulah memahaminya penting, bukan sekadar teori. Arduino, dengan dukungan hardware ADC dan PWM yang sudah terintegrasi dan antarmuka pemrograman yang sederhana, cukup ideal

sebagai platform untuk belajar keduanya secara langsung.

Praktikum ini memberikan pengalaman langsung mengimplementasikan ADC dan PWM pada Arduino Uno. Melalui dua percobaan, mahasiswa diharapkan bisa memahami bagaimana ADC mengubah sinyal analog menjadi nilai digital, dan bagaimana PWM dipakai untuk mengendalikan perangkat output dengan presisi yang cukup baik.

2. STUDI PUSTAKA

2.1 PRINSIP DASAR ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

ADC mengubah sinyal analog yang nilainya berubah secara kontinyu menjadi angka diskrit yang bisa diproses secara digital. Prosesnya melewati tiga tahap: sampling, kuantisasi, dan encoding. Pada tahap sampling, nilai sinyal diambil pada interval waktu tertentu. Menurut Teorema Nyquist, frekuensi sampling harus minimal dua kali frekuensi tertinggi pada sinyal agar tidak terjadi aliasing. Pada kuantisasi, nilai hasil sampling dipetakan ke level digital terdekat. Seberapa halus pemetaan ini tergantung resolusi ADC, yang dinyatakan dalam bit [3]. ADC 10-bit punya $2^{10} = 1024$ level berbeda.

Beberapa karakteristik ADC yang perlu diperhatikan: resolusi, akurasi, linearitas, waktu konversi, dan sampling rate. Resolusi menentukan seberapa halus sinyal analog bisa dibedakan. Akurasi dipengaruhi oleh berbagai error seperti offset error, gain error, INL, dan DNL. Pada Arduino Uno yang berbasis ATmega328P, ADC bekerja dengan resolusi 10-bit dan menerima input tegangan 0 hingga 5 volt [3].

2.2 PULSE WIDTH MODULATION (PWM) DAN PRINSIP KERJANYA

PWM menghasilkan sinyal digital yang bisa merepresentasikan nilai analog dengan cara mengatur lebar pulsa pada frekuensi yang tetap. Yang diatur adalah duty cycle, yaitu perbandingan antara durasi sinyal high (t_{on}) terhadap periode total (T). Rumusnya: $D = (t_{on} / T) \times 100\%$. Dengan mengubah duty cycle dari 0% hingga 100%, nilai

rata-rata tegangan keluaran bisa diatur dari nol sampai maksimum [1].

PWM paling sering dipakai untuk mengontrol kecepatan motor DC, mengatur kecerahan LED, dan konversi daya pada power supply switching. Pada motor DC, semakin tinggi duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor, dan semakin cepat putarannya [2]. Frekuensi PWM juga berpengaruh: terlalu rendah bisa membuat motor bergetar, sedangkan frekuensi yang cukup tinggi membuat kontrol terasa lebih halus [1].

2.3 INTEGRASI ADC DAN PWM DALAM SISTEM KONTROL CLOSED-LOOP

Dalam sistem kontrol berbasis feedback loop, ADC dan PWM saling melengkapi. ADC membaca nilai sensor saat ini, mikrokontroler menghitung selisih antara nilai target dan aktual, lalu PWM menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai. Timing di sini penting: delay dan jitter pada pembacaan ADC atau pembangkitan sinyal PWM bisa mempengaruhi stabilitas sistem [4]. Karena itu, pemilihan resolusi ADC, sampling rate, frekuensi PWM, dan algoritma kontrol perlu dipikirkan bersama, bukan sendiri-sendiri.

2.4 IMPLEMENTASI ADC PADA MIKROKONTROLER ATMEGA8535

Pada ATmega8535, ADC diimplementasikan sebagai modul hardware terintegrasi dengan fasilitas interrupt handling dan delapan channel input. Ada beberapa pilihan voltage reference yang bisa dikonfigurasi. Untuk performa optimal, prescaler harus dipilih agar frekuensi clock ADC masuk ke rentang 50–250 kHz. Register yang perlu diinisialisasi adalah ADMUX untuk pilihan channel dan referensi tegangan, ADCSRA untuk pengaturan prescaler dan enable, serta ADCL/ADCH untuk membaca hasil konversi. Konversi pertama butuh sekitar 13 clock cycle, konversi berikutnya 25 clock cycle [3].

2.5 METODE KONVERSI ADC MENGGUNAKAN INTERMEDIARY PWM SIGNAL

Ada pendekatan lain dalam desain ADC, yaitu menggunakan sinyal PWM sebagai perantara konversi. Cara kerjanya: sinyal input analog dibandingkan dengan sinyal triangular menggunakan komparator, menghasilkan sinyal PWM yang duty cycle-nya sebanding dengan tegangan input. Lebar pulsa itu lalu diukur dengan counter atau frequency meter untuk mendapatkan nilai digitalnya. Keunggulan metode ini adalah kemudahan penambahan channel, cukup satu

komparator per channel, sehingga cocok untuk aplikasi yang butuh sampling banyak channel secara bersamaan [5].

3. METODOLOGI

3.1 ALAT DAN BAHAN

Perangkat yang digunakan dalam rangkaian ini terdiri dari komponen hardware dan software yang sederhana namun fungsional. Pada sisi hardware, digunakan satu unit Arduino sebagai pengendali utama. Sebagai sumber sinyal analog variabel, digunakan sebuah potensiometer yang memungkinkan pengaturan nilai input secara fleksibel. Untuk pengujian keluaran PWM, disertakan satu LED yang dilengkapi resistor 220 Ω guna membatasi arus. Selain itu, terdapat sebuah motor DC kecil (servo) yang dioperasikan melalui driver motor atau transistor sebagai penguat arus. Seluruh komponen dihubungkan menggunakan kabel jumper dan breadboard untuk memudahkan perakitan tanpa solder. Pengukuran dan pengujian rangkaian dapat dilakukan dengan bantuan multimeter digital, sementara sumber daya disuplai dari power supply 5V. Dari sisi software, sistem ini memanfaatkan Arduino IDE versi terbaru yang telah dilengkapi Serial Monitor untuk pemantauan data.

3.2 LANGKAH KERJA

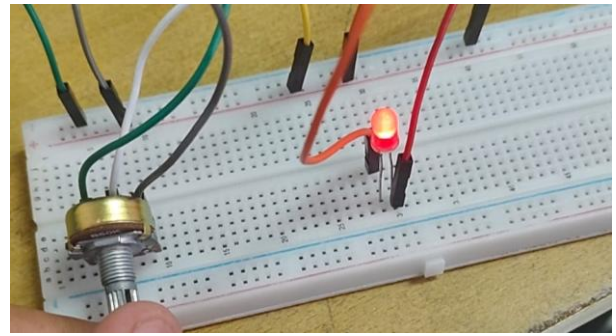
Percobaan 4A: Potensiometer dipasang di breadboard: kaki pertama ke ground, kaki tengah ke pin A0 Arduino, kaki ketiga ke 5V. Dengan konfigurasi ini, memutar knob akan mengubah tegangan pada A0 dari 0 sampai 5 volt. Arduino lalu dihubungkan ke komputer via kabel USB Type-B. Program ditulis di Arduino IDE. Dalam setup(), komunikasi serial diinisialisasi pada 9600 bps. Di dalam loop(), analogRead(A0) membaca nilai dari pin A0 dan langsung mengonversinya ke angka 10-bit antara 0 dan 1023. Hasilnya dikirim ke Serial Monitor via Serial.println(). Delay 100 ms ditambahkan agar data yang muncul mudah dibaca dan tidak terlalu cepat. Program dikompilasi dan diupload ke Arduino. Serial Monitor dibuka pada 9600 bps. Saat potensiometer diputar, nilai ADC yang tampil di monitor seharusnya ikut berubah, yang berarti proses konversi berjalan normal. Untuk verifikasi, tegangan aktual pada pin A0 diukur dengan multimeter dan dibandingkan dengan nilai ADC di Serial Monitor. Keduanya harus linear. Dengan resolusi 10-bit, 5V dipetakan ke nilai 1023, sehingga setiap step ADC setara dengan sekitar 4,88 mV ($5V \div 1024$).

Percobaan 4B: LED dipasang ke pin 9 Arduino melalui resistor 220 Ω , dengan katoda ke ground. Pin PWM dipilih karena menggunakan hardware timer, bukan software, sehingga tidak membebani prosesor. Untuk motor DC, diperlukan driver motor atau transistor karena arus dari pin Arduino tidak cukup untuk langsung menggerakkan motor. `analogWrite()` digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM. Fungsi ini menerima dua parameter: nomor pin dan nilai duty cycle antara 0 (mati) hingga 255 (penuh). Program dibuat agar nilai PWM naik bertahap dari 0 ke 255 di setiap iterasi loop, menghasilkan peningkatan intensitas yang gradual pada LED atau motor. Kedua percobaan kemudian digabung dalam satu program. Nilai ADC dari potensiometer dipetakan langsung ke nilai PWM menggunakan fungsi `map()`: `PWM_value = map(ADC_value, 0, 1023, 0, 255)`. Hasilnya, memutar potensiometer secara langsung mengubah intensitas LED atau kecepatan motor secara proporsional, membentuk loop kontrol sederhana. Perubahan intensitas LED diamati secara visual, sedangkan untuk motor bisa diukur dengan multimeter atau tachometer. Frekuensi PWM Arduino Uno adalah 490 Hz untuk pin 5 dan 6, serta 980 Hz untuk pin 3, 9, 10, dan 11. Frekuensi ini cukup tinggi sehingga LED tidak terlihat berkedip dan kontrol motor terasa halus.

4. HASIL DAN ANALISIS

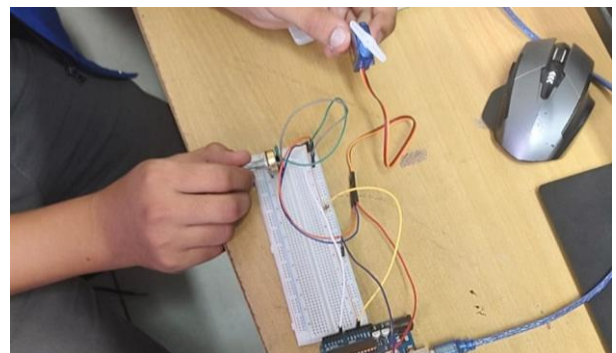
4.1 HASIL PERCOBAAN

Percobaan modul 4 dilaksanakan dalam dua skenario dengan fokus pada implementasi ADC dan PWM pada platform Arduino Uno. Pada percobaan 4A, Potensiometer 10 k Ω dipasang pada breadboard dengan konfigurasi: kaki pertama ke ground, kaki tengah ke pin A0 Arduino, kaki ketiga ke power supply 5V. Program menggunakan fungsi `analogRead(A0)` dalam loop, membaca nilai sinyal analog dan mengkonversinya menjadi nilai digital 10-bit dalam rentang 0 hingga 1023. Serial Monitor dikonfigurasi pada baud rate 9600 bps untuk menampilkan nilai ADC secara real-time. Hasil pembacaan menunjukkan nilai ADC berubah proporsional seiring perputaran potensiometer: ketika potensiometer berada di posisi minimum, nilai ADC menunjukkan 0; pada posisi tengah menampilkan nilai sekitar 512; dan pada posisi maksimum menampilkan 1023. Pengukuran tegangan aktual menggunakan multimeter digital pada pin A0 menunjukkan hubungan linear dengan nilai ADC. Verifikasi konversi tegangan menghasilkan: setiap step ADC setara dengan 4,88 mV ($5V \div 1024$), sehingga nilai ADC 205 berkorelasi dengan tegangan 1 V, nilai 410 dengan 2 V, dan seterusnya.



Gambar 1. Percobaan 4A

Pada Percobaan 4B, LED berwarna dipasang pada pin 9 Arduino (pin PWM) melalui resistor 220 Ω , dengan katoda menuju ground. Program menggunakan fungsi `analogWrite(ledPin, pwm)` untuk menghasilkan sinyal PWM. Nilai PWM dikirimkan dalam rentang 0 hingga 255, di mana 0 merepresentasikan 0% duty cycle (LED mati) dan 255 merepresentasikan 100% duty cycle (LED menyala penuh). Pengamatan visual menunjukkan LED mengalami perubahan intensitas yang gradual seiring peningkatan nilai PWM dari 0 ke 255 dalam setiap iterasi loop. Frekuensi PWM pada pin 9 Arduino Uno adalah 980 Hz, cukup tinggi untuk menghindari flicker yang terlihat mata. Duty cycle aktual dapat dihitung dengan persamaan: $D = (PWM_value / 255) \times 100\%$, sehingga PWM_value 128 menghasilkan duty cycle 50.2%, PWM_value 255 menghasilkan duty cycle 100%.



Gambar 2. Percobaan 4B

Pada pengembangan lebih lanjut, nilai ADC dari potensiometer dipetakan langsung ke nilai PWM menggunakan fungsi `map(nilaiADC, 0, 1023, 0, 255)`. Hasil integrasi menunjukkan hubungan proporsional antara posisi potensiometer dan intensitas LED. Ketika potensiometer diputar dari posisi minimum ke maksimum, LED secara bertahap meningkat intensitasnya dari mati sampai menyala penuh. Serial Monitor menampilkan nilai ADC dan nilai PWM yang bersesuaian dalam format "ADC: [nilai] | PWM: [nilai]" dengan delay 50 milidetik antara setiap pembacaan.

4.2 PROSES KONVERSI SINYAL ANALOG MENJADI DIGITAL (ADC)

Proses ADC pada Arduino Uno melibatkan tiga tahap: sampling, quantization, dan encoding. Tahap sampling mengambil cuplikan sinyal dari potensiometer menggunakan mekanisme Successive Approximation Register (SAR). Selanjutnya, pada tahap kuantisasi, nilai kontinu tersebut dipetakan ke dalam 1024 level diskrit sesuai resolusi 10-bit. Akhirnya, tahap encoding mengubah level tersebut menjadi data digital yang disimpan dalam register ADCL dan ADCH untuk diolah oleh program.

Secara praktis, penggunaan delay 50 ms dalam percobaan menghasilkan frekuensi sampling sebesar 20 Hz. Angka ini telah memenuhi Kriteria Nyquist untuk sinyal potensiometer yang berubah secara lambat, sehingga data yang diambil tetap representatif terhadap sinyal aslinya tanpa terjadi fenomena aliasing (distorsi sinyal).

4.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEAKURATAN ADC

Keakuratan pembacaan sangat bergantung pada stabilitas Tegangan Referensi (AREF) dan resolusi perangkat. Dengan resolusi 10-bit, Arduino hanya mampu mendeteksi perubahan minimal sebesar 4,88 mV; perubahan di bawah nilai tersebut tidak akan terbaca. Selain itu, faktor lingkungan seperti noise pada power supply dan temperature drift (pergeseran suhu) dapat menyebabkan fluktuasi nilai digital meskipun input fisik tetap stabil.

Aspek teknis lainnya adalah impedansi input dan linearitas. Pin analog Arduino memiliki impedansi tinggi (100 M Ω), yang ideal untuk membaca sensor seperti potensiometer tanpa membebani rangkaian. Meskipun terdapat potensi offset error atau gain error pada komponen internal, hasil percobaan menunjukkan bahwa dalam kondisi laboratorium yang stabil, deviasi tersebut sangat minimal dan masih berada dalam batas toleransi yang dapat diabaikan.

4.4 KENDALA INTEGRASI ADC DAN PWM

Integrasi kedua sistem ini menimbulkan tantangan terkait latensi dan noise. Proses konversi ADC membutuhkan waktu tertentu (sekitar 1 ms), yang ditambah dengan delay dalam software, dapat menciptakan jeda respon (latensi) antara putaran potensiometer dan perubahan cahaya LED. Selain itu, aktivitas switching cepat dari sinyal PWM dapat menginduksi noise ke jalur daya yang berpotensi mengganggu stabilitas pembacaan ADC jika tidak difilter dengan baik.

Kendala lainnya muncul dari pembulatan nilai pada fungsi map() dan ketergantungan pada satu sumber tegangan. Karena resolusi ADC (1024) dan PWM (256) berbeda, terjadi sedikit kehilangan presisi saat pemetaan nilai. Jika tegangan suplai turun, referensi ADC dan output PWM akan ikut bergeser secara bersamaan, yang meski tetap menjaga hubungan proporsional, akan merusak akurasi nilai absolut pada pengukuran yang lebih presisi.

5. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, eksperimen ini membuktikan bahwa Arduino Uno adalah platform yang andal untuk menjembatani dunia analog dan digital. Kolaborasi antara ADC sebagai pengindra (sensing) dan PWM sebagai aktuasi (acting) memungkinkan pembentukan sistem kontrol feedback sederhana yang linear dan responsif. Pemahaman mendalam mengenai batasan resolusi, kriteria sampling Nyquist, dan teknik mitigasi noise menjadi kunci utama dalam merancang sistem embedded yang stabil untuk aplikasi yang lebih kompleks di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Matalata, A. Effendi, *Unjuk Kerja Charge Controller metode PWM Menggunakan Arduino Uno*, Jurnal Teknologi, vol. 15, no. 1, pp. 1–8, Juni 2022, doi: 10.34151/jurtek.v15i1.3957.
- [2] Rifdian I.S, Hartono, *Rancang Bangun Pulse Width Modulation (PWM) Sebagai Pengatur Kecepatan Motor DC Berbasis Mikrokontroler Arduino*, Politeknik Penerbangan Surabaya, pp. 50–58, 2018.
- [3] M. Pauzan, I. Yanti, *Penggunaan Pin ADC (Analog to Digital Converter) pada Mikrokontroler ATmega8535 untuk Menghasilkan Catu Daya Digital*, ELKHA, vol. 11, no. 2, pp. 122–127, Oktober 2019, doi: 10.4328/ELKHA.2019.11.2.
- [4] D. Y. Abramovitch, S. Andersson, K. K. Leang, W. Nagel, S. Ruben, *A Tutorial on Real-Time Computing Issues for Control Systems*, Proceedings of the 2023 American Control Conference (ACC), San Diego, CA, USA, May 31–June 2, 2023.
- [5] C. Zet, C. Damian, C. Foşalău, *New type ADC using PWM intermediary conversion*, Technical University "G. Asachi", Iaşi, Romania, pp. 1–6, 2007.